

概率论与数理统计第一次习题课题目

题1 从一批产品中任取 n 件，以事件 A_i 表示“第 i 件取得正品”，用它们表示下列事件：

1. 没有一件是次品(全是正品)
2. 至少有一件是次品
3. 仅仅只有一件是次品
4. 至少有两件不是次品

题2 射击室中有10支步枪，其中2支经过校准，用其射击命中率为0.8，用其他8支射击的命中率为0.2。求

1. 任取一支步枪，射击命中目标的概率；
2. 任取一支步枪，射击10次，命中5发的概率；
3. 从室内任取一支步枪对目标射击正好命中，求使用的枪为已校准的概率。

题3 盒中共有5只乒乓球，都是新球。每场比赛从中任取一个使用，比赛后仍放回盒中。求

1. 第三场比赛用球在前两场均未使用的概率；
2. 若已知第三场比赛用球在前两场都未使用过，求第三场比赛前恰有4个球未被使用的概率。

题4 设有来自3个地区各10名、15名和25名考生的报名表，其中女生的报名表分别为3份、7份和5份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽取两份，求：

1. 先抽到的一份是女生表的概率。
2. 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率
3. 假设不先确定一个地区，而是从所有报名表中随机抽取两份。如果已知后抽到的一份是一个男生的报名表，那么问先抽到的一份是同地区一个女生的报名表的可能性有多大？

题5 抽查一个家庭，考察两个事件. A: 至多有一个女孩; B: 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论事件是否独立:

1. 3个孩子之家;
2. 4个孩子之家.
3. 如果是 n 个孩子呢?
4. 当 $n \neq 3$ 时, 事件 A, B 相互促进还是相互抑制? 利用其相关系数进行说明。

题6 口袋中有 N 个球，分别标有号码 $1 \sim N$ ，现从中任取 m 个($m < N$)，记最小值为 X ，最大值为 Y 。

1. 取球不返回时，写出 X, Y 的分布列。
2. 取球返回时，写出 X, Y 的分布列。

题7 巴拿赫Banach的火柴问题。波兰数学家巴拿赫随身带着两盒火柴，两个口袋各放一盒，每一盒有 n 根火柴。任何时候他需要火柴时，就随机地从一个袋中取出一根。当他发现他所取出的一盒已经用完时，问另一盒火柴根数的分布。

题8 赌徒输光问题。甲乙两个赌徒，甲有赌本 a 元，乙有赌本 b 元。每赌一局，若甲赢则乙给甲1元，若乙赢则甲给乙1元，没有平局。设每一局中甲胜的概率是 p ，局与局之间的结果是独立的，他们要一直赌到一个人输光为止。求甲最终获胜的概率。

概率论与数理统计第一次习题课题目解答

题1 从一批产品中任取 n 件，以事件 A_i 表示“第 i 件取得正品”，用它们表示下列事件：

1. 没有一件是次品(全是正品)

答： $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} = n$$

或等价地，

$$I_{A_1} \cdots I_{A_n} = 1.$$

2. 至少有一件是次品

答：直接的表示为 $\bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$ ，或用对偶律，表示为 $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i}$ 。

如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} < n.$$

3. 仅仅只有一件是次品

答： $\bigcup_{i=1}^n \left(\overline{A_i} \cdot \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_j \right)$ ，或者 $\overline{(A_1 \cdots A_n) \cup \bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \overline{A_i} \cdot \overline{A_j}}$ ，这两个形式不同的表达你喜欢哪个？如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} = n - 1.$$

4. 至少有两件不是次品

答：直接表达为 $\bigcup_{1 \leq i, j \leq n; i \neq j} (A_i A_j)$ ，也可以间接表达为

$$\overline{(A_1 \cdots A_n) \cup \bigcup_{1 \leq i \leq n} \left(A_i \bigcap_{1 \leq j \leq n; j \neq i} \overline{A_j} \right)}.$$

第一个表达形式简单而且直接，但求和的事件们不是互不相容的，计算概率时会较麻烦；第二个表达虽形式复杂，但表示对立的横线下已表达为互不相容的一些事件，便于概率计算。表达事件的目的是为随后的概率计算提供方便，因此样子略显古怪的后者比样子简单的前者更好。如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} \geq 2.$$

题2 射击室中有10支步枪，其中2支经过校准，用其射击命中率为0.8，用其他8支射击的命中率为0.2。求

1. 任取一支步枪，射击命中目标的概率；

解：记 A 为事件“步枪已校准”， B 为事件“步枪命中目标”。
用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{1}{5} \cdot 0.8 + \frac{4}{5} \cdot 0.2 = 0.32,$$

2. 任取一支步枪，射击10次，命中5发的概率；

记 C 所求事件，则

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A}) \\ &= \frac{1}{5} \cdot C_{10}^5 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^5 + \frac{4}{5} \cdot C_{10}^5 \cdot 0.2^5 \cdot 0.8^5 \\ &= C_{10}^5 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^5 = 0.026. \end{aligned}$$

3. 从室内任取一支步枪对目标射击正好命中，求使用的枪为已校准的概率。

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \\ &= \frac{1/5 \cdot 0.8}{0.32} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

题3 盒中共有5只乒乓球，都是新球。每场比赛从中任取一个使用，比赛后仍放回盒中。求

1. 第三场比赛用球在前两场均未使用的概率；

解：记 A_i 为事件“第 i 场比赛使用了一个从未使用的新球”。则

$$P(A_2) = \frac{4}{5}, P(\bar{A}_2) = \frac{1}{5},$$

于是，利用全概率公式，第3场比赛用球此前未被使用的概率为，

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_2)P(A_3|A_2) + P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2) \\ &= \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} \\ &= \frac{16}{25} \end{aligned}$$

2. 若已知第三场比赛用球在前两场都未使用过，求第三场比赛前恰有4个球未被使用的概率。

盒中恰有4个球尚未使用过，即第2场比赛使用了使用了已使用过的球。如果已知第三场用球以前从未被使用，则

$$P(\bar{A}_2|A_3) = \frac{P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2)}{P(A_2)P(A_3|A_2) + P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2)} = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{4}{5}}{\frac{16}{25}} = \frac{1}{4},$$

题 4 设有来自 3 个地区各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽取两份，求：

1. 先抽到的一份是女生表的概率。

解：记 D_i 为事件“抽到第 i 个地区”， G_j 为事件“第 j 次抽到女生”， B_j 为事件“第 j 次抽到男生”（首先交待要使用的符号的含义）。

按考生的来源进行分类，用全概率公式

$$P(G_1) = P(D_1)P(G_1|D_1) + P(D_2)P(G_1|D_2) + P(D_3)P(G_1|D_3)$$

（先用事件符号说明数量之间的关系）

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25}$$

（再代入具体数值进行计算）

$$= \frac{29}{90}.$$

2. 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率

解法 1:

$$\begin{aligned} P(G_1|B_2) &= \frac{P(G_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^3 P(D_iG_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^3 P(D_i)P(G_1|D_i)P(B_2|D_iG_1)}{1 - P(G_2)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} \times \frac{8}{14} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25} \times \frac{20}{24}}{1 - \frac{29}{90}} = \frac{20}{61}, \end{aligned}$$

其中 $P(G_2)$ 利用了抽签模型与次序无关的性质，所以 $P(G_2) = P(G_1)$ 。大家也可以用全概率公式计算 $P(G_2)$ ，会得到同样的结果。上面第三个等号右端分子部分的计算中，我们使用了双重条件的全概率公式。

解法 2:

$$\begin{aligned} P(G_1|B_2) &= \sum_{i=1}^3 P(D_i|B_2)P(G_1|D_iB_2) \\ &= P(D_1|B_2)\frac{3}{10-1} + P(D_2|B_2)\frac{7}{15-1} + P(D_3|B_2)\frac{5}{25-1} \end{aligned}$$

其中

$$P(D_1|B_2) = \frac{P(D_1)P(B_2|D_1)}{\sum_{i=1}^3 P(D_i)P(B_2|D_i)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{7}{10}}{\frac{1}{3} \times \frac{10-3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{15-7}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{25-5}{25}} = \frac{21}{61},$$

同理可得

$$P(D_2|B_2) = \frac{16}{61}, \quad P(D_3|B_2) = \frac{24}{61}.$$

代入第一个等式, 得到

$$P(G_1|B_2) = \frac{20}{61}.$$

这里在计算 $P(G_1|B_2)$ 时, 我们使用了条件概率形式的全概率公式。

警告提示: 有些同学会错误地认为 $P(D_i|B_2) = P(D_i)$, 而忽视了已经发生的事件对选择地区时概率的影响。

3. 假设不先确定一个地区, 而是从所有报名表中随机抽取两份。如果已知后抽到的一份是一个男生的报名表, 那么问先抽到的一份是同地区一个女生的报名表的可能性有多大?

解: 由于不预选地区, 所以

$$P(B_2) = P(B_1) = 1 - \frac{3+7+5}{10+15+25} = \frac{7}{10}.$$

记 C_i 为事件“两份表格都来自第 i 个地区”。则事件“两份表格来自同一地区”为 $C_1 \cup C_2 \cup C_3$,

$$\begin{aligned} P((C_1 \cup C_2 \cup C_3)G_1|B_2) &= \frac{P((C_1 \cup C_2 \cup C_3)G_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^3 P(C_iG_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\frac{3 \times 7}{50 \times 49} + \frac{7 \times 8}{50 \times 49} + \frac{5 \times 20}{50 \times 49}}{\frac{7}{10}} = \frac{177}{1715}. \end{aligned}$$

题5 抽查一个家庭, 考察两个事件. A: 至多有一个女孩; B: 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论事件是否独立:

1. 3 个孩子之家;

解: 在 3 个孩子之家, 以长幼顺序写出孩子性别, 则由 (男、男、男), (男、男、女), (男、女、男), (女、男、男), (男、女、女), (女、男、女), (女、女、男), (女、女、女), 共 8 种可能情况作为样本空间。若假定男女出生率一样, 则各样本点出现的概率均为 $\frac{1}{8}$ 。A 的有利场合为前 4 个样本点, B 的有利场合为当中的 6 个样本点, 故 $P(A) = \frac{4}{8}$, $P(B) = \frac{6}{8}$ 。而 AB 有利场合为第 2, 第 3, 第 4 个样本点, 故 $P(AB) = \frac{3}{8}$ 。这时有

$$P(AB) = \frac{3}{8} = \frac{4}{8} \times \frac{6}{8} = P(A) \times P(B).$$

因此 A 与 B 独立。

2. 4 个孩子之家.

解: 在 4 个孩子之家, 计有 $2^4 = 16$ 个样本点, 也等可能。不难算得

$$P(A) = \frac{5}{16} \text{ (男孩1种, 或3男1女, 而1女可以是任何排行, 共4种, 因此共有5种)}$$

$$P(B) = \frac{14}{16} \text{ (扣去全男或全女之后的14种)}$$

$$P(AB) = \frac{4}{16} \text{ (3男1女共4种)}$$

这说明 A 与 B 不独立。

3. 如果是 n 个孩子呢?

解: 在 n 个孩子之家, 计有 2^n 个样本点, 亦为等可能模型。容易算得

$$P(A) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n} \quad (\text{全为男孩和有一个女孩})$$

$$P(B) = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^n} \quad (1 \text{ 减去全为男孩和全为女孩的的概率})$$

$$P(AB) = \frac{n}{2^n} \quad (A, B \text{ 相交就是正好有一个女孩的情况})$$

于是有

$$P(AB) - P(A)P(B) = \frac{2^{n-1} - (n+1)}{2^{2n-1}}$$

稍微考察 $y = x + 1$ 与 $y = 2^{x-1}$ 两个函数可知, $P(AB) = P(A)P(B)$ 当且仅当 $n = 3$. 所以 A 与 B 仅在有 3 个孩子的情况时独立, 其余情况下不独立。

4. 当 $n \neq 3$ 时, 事件 A, B 是相互促进还是相互抑制? 利用其相关系数进行说明。

解: A, B 的相关系数为:

$$\begin{aligned} r_{A,B} &= \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(A^c)P(B)P(B^c)}} = \frac{\frac{n}{2^n} - \frac{n+1}{2^n}(1 - \frac{1}{2^{n-1}})}{\sqrt{\frac{n+1}{2^n}(1 - \frac{n+1}{2^n})(1 - \frac{1}{2^{n-1}})\frac{1}{2^{n-1}}}} \\ &= \frac{n+1 - 2^{n-1}}{2^{2n-1} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{2^{2n-1}}(1 - \frac{n+1}{2^n})(1 - \frac{1}{2^{n-1}})}} \end{aligned}$$

当 $n < 3$ 时, $r_{A,B} > 0$, 此时 A, B 相互促进; 当 $n > 3$ 时, $r(A, B) < 0$, 此时 A, B 相互抑制。

上述例子说明, 有时候直观并不完全可靠。

题 6 口袋中有 N 个球, 分别标有号码 $1 \sim N$, 现从中任取 m 个 ($m < N$), 记最小值为 X , 最大值为 Y 。

1. 取球不返回时, 写出 X, Y 的分布列。

解:

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(X > k-1) - P(X > k) \quad (\text{对最小值这伎俩常有效}) \\ &= \frac{C_{N-(k-1)}^m}{C_N^m} - \frac{C_{N-k}^m}{C_N^m} = \frac{C_{N-k}^{m-1}}{C_N^m}, \quad k = 1, \dots, N-m+1. \end{aligned}$$

其中, 最后一个等号利用了杨辉 (中国宋代智者, 不知比西方早了多少个甲子) 发现的等式 $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ 。

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(Y < k+1) - P(Y < k) \quad (\text{对最大值这伎俩很管用}) \\ &= \frac{C_k^m}{C_N^m} - \frac{C_{k-1}^m}{C_N^m} = \frac{C_{k-1}^{m-1}}{C_N^m}, \quad k = m, \dots, N. \end{aligned}$$

2. 取球返回时, 写出 X 、 Y 的分布列。

解: 现在不过是独立重复试验罢了, 招数与上面一样。

$$P(X = k) = P(X > k - 1) - P(X > k) = \frac{(N - k + 1)^m}{N^m} - \frac{(N - k)^m}{N^m},$$

$$P(Y = k) = P(Y < k + 1) - P(Y < k) = \frac{k^m}{N^m} - \frac{(k - 1)^m}{N^m}.$$

两个随机变量的取值范围都是 $k = 1, \dots, N$ 。

题7 巴拿赫Banach的火柴问题。波兰数学家巴拿赫随身带着两盒火柴, 两个口袋各放一盒, 每一盒有 n 根火柴。任何时候他需要火柴时, 就随机地从一个袋中取出一根。当他发现他所取出的一盒已经用完时, 问另一盒火柴根数的分布。

解: 为了求得巴拿赫衣袋中的一盒火柴已空, 而另一盒还有 k 根的概率, 我们记 A 为取左衣袋盒中火柴的事件, $\bar{A}$ 为取右衣袋盒中火柴的事件。将取一次火柴看作一次随机实验, 每次实验结果是 A 或 $\bar{A}$ 发生。显然有 $P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ 。

若巴拿赫首次发现他左衣袋中的一盒火柴变空, 这时事件 A 已经是第 $n + 1$ 次发生, 而此时他右边衣袋中火柴盒中恰剩 k 根火柴相当于他在此前已在右衣袋中取走了 $n - k$ 根火柴, 即 $\bar{A}$ 发生了 $n - k$ 次。即一共做了 $2n - k + 1$ 次随机试验, 其中事件 A 发生了 $n + 1$ 次, $\bar{A}$ 发生了 $n - k$ 次。在这 $2n - k + 1$ 次实验中, 第 $2n - k + 1$ 是 A 发生, 在前面的 $2n - k$ 次实验中 A 发生了 n 次。所以他发现左衣袋火柴盒空, 而右衣袋恰有 k 根火柴的概率为

$$P(A)C_{2n-k}^n(P(A))^n(P(\bar{A}))^{n-k} = \frac{1}{2}C_{2n-k}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}$$

由对称性知, 当右衣袋中空而左衣袋中恰有 k 根火柴的概率也是 $\frac{1}{2}C_{2n-k}^n(\frac{1}{2})^{2n-k}$ 。最后得巴拿赫发现他一只衣袋里火柴空而另一只衣袋的盒中恰有 k 根火柴的概率为 $C_{2n-k}^n(\frac{1}{2})^{2n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。

题8 (赌徒输光问题) 甲乙两个赌徒, 甲有赌本 a 元, 乙有赌本 b 元。每赌一局, 若甲赢则乙给甲1元, 若乙赢则甲给乙1元, 没有平局。设每一局中甲胜的概率是 p , 局与局之间的结果是独立的, 他们要一直赌到一个人输光为止。求甲最终获胜的概率。

解: 记 q_n 为甲初始有 n 元, 最终获胜(赌本变成 $a + b$)的概率, 显然 $q_0 = 0$, $q_{a+b} = 1$ 。如果某时刻甲的赌本有 n 元, 这里 $1 \leq n \leq a + b - 1$, 则赌本要变成 $a + b$, 有两种方式可以实现, 一种是接下来赢一局(概率为 p)最终赌本变为 $a + b$, 另一种是接下来输一次(概率为 q)最终变成 $a + b$ 元, 所以按照全概率公式有

$$q_n = pq_{n+1} + qq_{n-1}, n = 1, 2, \dots, a + b - 1. \text{ (式1)}$$

这样得到关于 q_n 的二阶差分方程, 再用边界条件 $q_0 = 0$, $q_{a+b} = 1$, 就可以求解。利用这个差分方程系数的特殊性, 比较方便的解法是将(式1)写成 $p(q_{n+1} - q_n) = q(q_n - q_{n-1})$, 若记 $c_n = q_{n+1} - q_n$, $r = q/p$, 则又可以写成 $c_n = rc_{n-1}$, $n = 1, 2, \dots, a + b - 1$ (式2)。解(式2)可得,

$$q_n = \begin{cases} \frac{n}{a+b} \dots r = 1 \\ \frac{1-r^n}{1-r^{a+b}} \dots r \neq 1 \end{cases}.$$

本题要求的是 $n = a$ 的情况, 那么

$$q_a = \begin{cases} \frac{a}{a+b} \dots r = 1 \\ \frac{1-(\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}} \dots r \neq 1 \end{cases}.$$